

相关研究

《风险平价 (Risk Parity) 策略在 FOF 中的应用 4》2016.08.12

《选股因子系列研究 (十四) —— 交易行为的波动和股票预期收益》2016.08.09

《风险平价 (Risk Parity) 策略在 FOF 中的应用 5》2016.08.05

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:沈泽承

Tel:(021)23212067

Email:szc9633@htsec.com

证书:S0850516050001

从行业中性角度看组合中的行业配置

投资要点:

- **行业中性是控制组合波动与回撤的有效手段。**2009 年以来, 市值组合相对沪深 300 指数的年化收益达到 53%, 但多空组合的巨大风格差异导致策略净值大幅波动, 组合信息比率仅为 1.59, 收益回撤比仅为 1.20。通过行业中性, 组合波动显著下降, 信息比率升至 1.75, 收益回撤比升至 1.54。
- **行业中性对风险收益指标的提升并不是必然的。**虽然, 行业中性能够熨平组合波动, 但同时也会牺牲组合收益。信息比率或者收益回撤比的提升与否, 取决于收益与波动各自变化的幅度。以中证 500 中性下的市值组合为例, 完全中性后组合的信息比率不升反降。
- **特定条件下, 部分行业中性能够获得最大的信息比率。**当行业中性前后组合的信息比率之比在一定范围内时, 对组合进行部分行业中性能够优化整体信息比率。这一范围的大小, 与中性前后组合收益相关性呈反比。部分行业中性对组合信息比率的提升源于: 行业中性后的信息比率高于中性前; 或者行业中性前后组合收益相关性较低, 分散组合风险。
- **银行与非银行金融是以沪深 300 指数为基准的组合最需要中性的行业。**最需要中性的行业应满足: 1) 高权重、2) 中性后的高信息比率、3) 中性部分与未中性部分收益率的相关性低。银行与非银行金融满足 1)、3) 特征, 若以沪深 300 指数为基准, 是最需要进行中性处理的行业。
- **从优化信息比率角度看, 金融板块具有显著的配置价值。**回测显示, 随着组合中银行与非银行金融权重的上升, 组合的信息比率与收益回撤比会得到进一步的提升, 最高信息比率能达到 2.39, 最高收益回撤比达到 4.00。金融板块的配置价值主要源于对非系统风险的分散。
- **提高收益的确定性是提升实际收益的蹊径。**组合预期收益率类似算术均值, 实际收益率类似几何均值。几何均值低于算术均值, 两者之差与波动率成正比。投资者既可以通过提高预期收益率, 也可以通过降低波动率, 即提高收益的确定性, 来提升实际收益。超配金融板块既降低了组合的系统性风险, 同时分散了组合内部的非系统性风险。虽然牺牲了部分预期收益率, 但从最终的结果看, 波动降低的幅度更加可观, 从而提升了组合整体的信息比率。

目 录

1. 行业中性下的因子组合	5
1.1 沪深 300 中性组合	5
1.2 中证 500 中性组合	6
2. 行业中性的理论最优比例	7
2.1 基本假设与优化问题	7
2.2 部分中性的条件与影响因素	7
3. 最需要进行中性处理的行业	8
3.1 以沪深 300 指数为基准	9
3.2 控制银行与非银金融	10
3.3 以中证 500 指数为基准	11
4. 金融板块的配置价值	12
4.1 金融板块中性组合	12
4.2 金融板块的超配与低配	13
4.3 提升实际收益率的两种方式	14
5. 总结	15

图目录

图 1	市值组合净值与月收益率（相对沪深 300，行业中性前）	5
图 2	市值组合净值与月收益率（相对沪深 300，行业中性后）	5
图 3	市值组合净值与月收益率（相对中证 500，行业中性前）	6
图 4	市值组合净值与月收益率（相对中证 500，行业中性后）	6
图 5	逐步行业中性组合信息比率变化（相对沪深 300 指数）	10
图 6	逐步行业中性组合收益回撤比变化（相对沪深 300 指数）	10
图 7	银行与非银行金融在沪深 300 指数中的权重变化	10
图 8	行业组合与市值组合相对沪深 300 指数收益相关性	10
图 9	逐步行业中性组合信息比率变化（相对中证 500 指数）	12
图 10	逐步行业中性组合收益回撤比变化（相对中证 500 指数）	12
图 11	金融板块权重变化与信息比率（相对沪深 300 指数）	13
图 12	金融板块权重变化与收益回撤比（相对沪深 300 指数）	13
图 13	（+18%、+13%）组合净值与月收益率	13
图 14	（+20%、+20%）组合净值与月收益率	13
图 15	（+0%、+0%）组合净值与月收益率	14
图 16	（+10%、+10%）组合净值与月收益率	14

表目录

表 1	市值组合行业中性前后指数风险收益指标（相对沪深 300 指数）	5
表 2	市值组合行业中性前后指数风险收益指标（相对中证 500 指数）	6
表 3	逐步行业中性组合对应行业及风险收益指标一览（相对沪深 300 指数）	9
表 4	逐步行业中性组合对应行业及风险收益指标一览（相对中证 500 指数）	11
表 5	金融板块中性组合与行业中性前后组合风险收益对比（相对沪深 300 指数） ..	12
表 6	金融板块不同配置比例下组合风险收益指标对比（相对沪深 300 指数）	14
表 7	金融板块不同配置比例下组合分年度超额收益（相对沪深 300 指数）	14

行业中性是指，按照基准的行业分布配置组合中的行业权重。行业中性能够控制组合与基准间的行业偏离，从而降低跟踪误差与回撤，是常见的风控手段。一般，行业中性后组合的收益与波动会同时下降，而风险收益指标的变化并不确定。本文中，我们将定量分析行业中性对组合风险收益指标的影响，并测算最优的行业中性比例与最需要进行中性处理的行业，以及部分特殊行业在组合构建中的配置价值。

1. 行业中性下的因子组合

1.1 沪深 300 中性组合

行业中性是控制组合跟踪误差的常见手段。以市值组合为例，每月末，在全市场可交易股票中选择市值最小的 100 只，构建等权组合。2009 年 1 月至 2016 年 6 月，相对沪深 300 指数，组合月胜率为 72%，年化超额收益为 53.66%。

但是基准沪深 300 指数是典型的大盘指数，而市值组合具有极端的小盘特征。两者巨大的风格差异，导致多空组合的大幅波动与回撤。如表 1 所示，相对沪深 300 指数，市值组合月波动率为 8.78%，最大回撤为 44.68%。最终的信息比率为 1.59，收益回撤比为 1.20。行业中性后，组合的收益与波动都随之下降。组合月收益率由 4.04% 降至 2.65%，月波动率由 8.78% 降至 5.24%，年化收益率由 53.66% 降至 34.72%，最大回撤由 44.68% 降至 22.60%。月胜率则由 72% 升至 77%，信息比率则由 1.59 升至 1.75，收益回撤比由 1.20 升至 1.54。

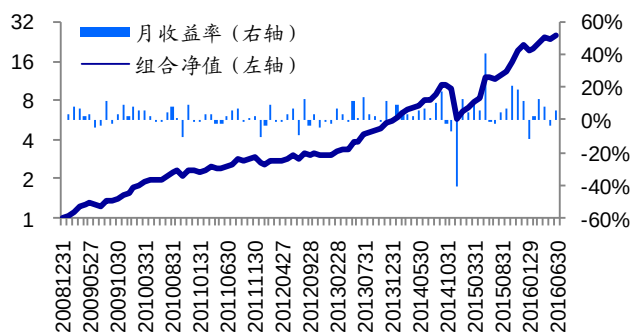
表 1 市值组合行业中性前后指数风险收益指标（相对沪深 300 指数）

风险指标	行业中性前	行业中性后
月胜率	72%	77%
月收益率	4.04%	2.65%
月波动率	8.78%	5.24%
信息比率	1.5938	1.7518
年化收益率	53.66%	34.72%
最大回撤	44.68%	22.60%
收益回撤比	1.2011	1.5362

资料来源：Wind，海通证券研究所

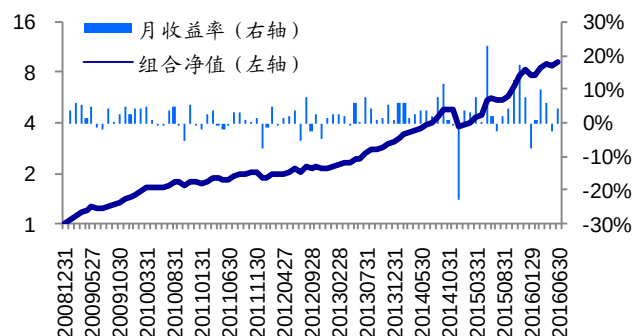
图 1 与图 2 分别为行业中性前后市值组合的净值走势与月波动率。与图 1 相比，行业中性后的策略净值明显更加平稳。

图1 市值组合净值与月收益率（相对沪深 300，行业中性前）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图2 市值组合净值与月收益率（相对沪深 300，行业中性后）



资料来源：Wind，海通证券研究所

1.2 中证 500 中性组合

行业中性能够有效降低组合的波动与回撤，但也会降低组合的收益率。在前文中，沪深 300 中性前后，市值组合的信息比率以及收益回撤比都获得了大幅的提升。然而，在本节的例子中，我们会发现中性处理后，组合风险收益比的提升并不是必然的。

如表 2 所示，对于市值组合，以中证 500 指数作为基准，行业中性后，组合的收益率、波动率、回撤都有着小幅的下降，月收益率由 3.30% 降至 3.08%，月波动率由 5.05% 降至 4.78%，最大回撤由 15.83% 降至 14.51%。而组合的月胜率由 84% 降至 81%，信息比率由 2.27 下至 2.24，收益回撤比由 2.89 上升至 2.91。月胜率与风险收益指标的变化并不显著。

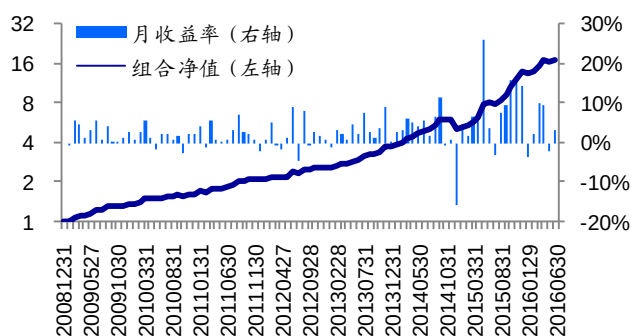
表 2 市值组合行业中性前后指数风险收益指标（相对中证 500 指数）

风险指标	行业中性前	行业中性后
月胜率	84%	81%
月收益率	3.30%	3.08%
月波动率	5.05%	4.78%
信息比率	2.2669	2.2375
年化收益率	45.68%	42.21%
最大回撤	15.83%	14.51%
收益回撤比	2.8851	2.9084

资料来源：Wind，海通证券研究所

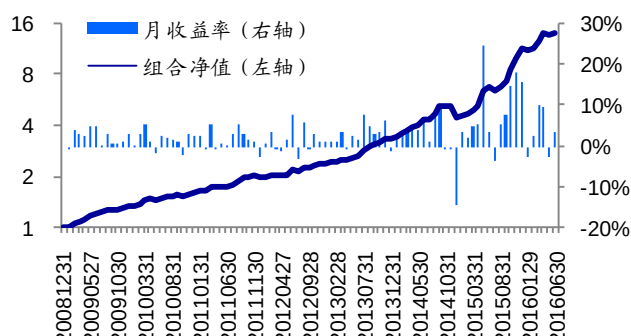
图 3 与图 4 分别为市值组合行业中性前后相对中证 500 指数的净值走势与月收益率。从图中也可以看出，行业中性前后，组合的净值走势以及月收益率之间并无显著差异。也就是说，相对中证 500 指数，市值组合并没有显著的行业风格偏离，从而降低了行业中性的作用。

图 3 市值组合净值与月收益率（相对中证 500，行业中性前）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图 4 市值组合净值与月收益率（相对中证 500，行业中性后）



资料来源：Wind，海通证券研究所

从沪深 300 与中证 500 指数中性的例子，可以看出：行业中性控制了组合与基准间的行业风险暴露，从而降低了多空组合的波动性与回撤。相应地，行业中性要求组合在更小的范围内（同一行业）选股，限制了因子的选股能力，并降低组合收益率。组合相对基准的行业偏离幅度越大，收益率、波动率、回撤等指标下降的幅度也会越明显。

而对于信息比率与收益回撤比之类的风险收益指标而言，其变化的方向并不确定。这取决于，行业中性处理之后，收益率与波动率或者回撤的相对变化幅度。如果组合收益率下降的幅度超过波动率，那么行业中性后，组合的信息比率将会不升反降。在这种情形下，仅从信息比率角度看，行业中性反而会起到了画蛇添足的效果。

2. 行业中性的理论最优比例

上一章中，我们发现，行业中性会同时降低组合的收益与波动，而信息比率等风险收益指标的变化方向并不确定。而在本章中，我们将通过优化模型，分析“在什么情形下，行业中性能够提升组合的信息比率”，或者说，“以最大化信息比率为目标，最优的行业中性比率是多少”。

2.1 基本假设与优化问题

假设行业中性前后，组合的预期收益率分别为 α_1 与 α_2 ，对应的波动率分别为 σ_1 与 σ_2 ，相关系数为 ρ 。行业中性后组合的收益率与波动性都会下降。因此， $\alpha_1 > \alpha_2$ ， $\sigma_1 > \sigma_2$ 。而行业中性前后，若使用的选股因子类似，组合收益之间应具有正相关性，即 $\rho > 0$ 。而为了最大化信息比率，投资者对组合采用部分中性的方式，中性部分的权重为 w 。

$$\text{综上所述, } \alpha = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix}, V = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}, \pi = \begin{bmatrix} 1-w \\ w \end{bmatrix}.$$

部分中性后组合的预期收益率为 $\pi^T \alpha$ ，波动率为 $\pi^T V \pi$ 。投资者在做空限制下，选择合适的行业中性权重 w^* ，以最大化组合的信息比率。对应的优化问题为，

$$w^* = \operatorname{argmax}_w \frac{\pi(w)^T \alpha}{\sqrt{\pi(w)^T V \pi(w)}}, \text{ s.t. } e^T \pi(w) = 1, \pi(w) > 0$$

因为 $w: \pi(w)$ 是一一映射，所以求解 w^* 等价于求解 $\pi(w^*)$ 。假设没有卖空限制，上述优化问题存在内点解：

$$\pi^* = \frac{V^{-1} \alpha}{e^T V^{-1} \alpha} = \frac{\begin{bmatrix} \sigma_2^2 \alpha_1 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_2 \\ \sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1 \end{bmatrix}}{\sigma_2^2 \alpha_1 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_2 + \sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1}$$

$$w^* = \frac{\sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1}{\sigma_2^2 \alpha_1 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_2 + \sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1}$$

引入卖空限制后，优化问题存在边角解：

当 $\frac{\alpha_1}{\sigma_1} / \frac{\alpha_2}{\sigma_2} \geq \rho^{-1}$ 时， $w^* = 1$ ，即完全行业中性；

当 $\frac{\alpha_1}{\sigma_1} / \frac{\alpha_2}{\sigma_2} \leq \rho$ 时， $w^* = 0$ ，即不进行任何行业中性；

当 $\rho < \frac{\alpha_1}{\sigma_1} / \frac{\alpha_2}{\sigma_2} < \rho^{-1}$ 时， $w^* = \frac{\sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1}{\sigma_2^2 \alpha_1 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_2 + \sigma_1^2 \alpha_2 - \rho \sigma_1 \sigma_2 \alpha_1}$ ，即部分行业中性。

2.2 部分中性的条件与影响因素

优化模型的结果显示，（部分）行业中性的比例与行业中性前后组合的收益率，波动率以及收益率的相关性相关。当行业中性前后组合信息比率处于相关系数与相关系数倒数之间时，即使中性后组合的信息比率有所下降，通过部分行业中性，也可以起到分散组合风险的作用，并提升整体的信息比率。

$$0 < w^* < 1 \Leftrightarrow \rho < \frac{\alpha_1}{\sigma_1} / \frac{\alpha_2}{\sigma_2} < \rho^{-1}$$

而当行业中性前后组合信息比率差异过大，两者之比低于相关系数，或者高于相关系数倒数时，分散风险的收益便无法弥补配置低信息比率组合所带来的损失。因此，完全中性或者完全不中性的组合会拥有更高的信息比。例如，行业中性前后组合的信息比率分别为 2 与 0.5，收益率相关系数为 0.5。组合信息比率之比为 4，在 0.5 至 2 的中性

范围之外。行业中性前的组合拥有最高的信息比，任意比例的中性处理都会降低组合的收益率。

其实行业中性前后的因子收益特征不仅会决定“是否需要进行部分行业中性”，也会对部分行业中性的最优比例产生影响。

首先是中性之后组合的预期收益率。假设组合需要进行部分行业中性，即优化问题存在内点解，最优权重相对于行业中性组合收益率的偏导数大于零，表明中性后组合的预期收益率越高，或者相比中性前，收益率下降幅度越小，中性部分的权重越高。

$$\frac{\partial w^*}{\partial \alpha_2} \sim \sigma_1 \sigma_2 (1 - \rho^2) \alpha_1 \geq 0$$

其次是中性之后组合的波动率，最优权重相对于行业中性组合波动率的偏导数小于零，表明中性后组合的波动率越大，或者相比中性前，波动率下降幅度越小，中性部分的权重越小。

$$\frac{\partial w^*}{\partial \sigma_2} \sim \alpha_1 \alpha_2 (\rho^2 - 1) \sigma_1 \leq 0$$

而最优权重对相关系数偏导数的符号方向不确定。若中性后组合具有更高的信息比率，则中性部分权重与相关系数成正比；反之，中性部分权重与相关系数成反比。随着相关系数的上升，组合会倾向于配置信息比率更高的组合。在相关系数趋向于 1 的过程中，具有更高信息比率组合的权重将会逐渐提升，直至 100%，最终形成完全行业中性或完全不行业中性组合。

$$\frac{\partial w^*}{\partial \rho} \sim \sigma_1^2 \sigma_2^2 \left(\frac{\alpha_2}{\sigma_2} + \frac{\alpha_1}{\sigma_1} \right) \left(\frac{\alpha_2}{\sigma_2} - \frac{\alpha_1}{\sigma_1} \right)$$

3. 最需要进行中性处理的行业

在上一章的优化模型中，我们测算了最大化信息比率下的最优中性比例，以及影响最优中性比例变化的因素。而在本章中，我们将通过实证分析，寻找“最需要进行中性处理的行业”，即如何最快地接近信息比率的最大值。

$$\Delta SR = \Delta w \cdot \frac{\partial SR}{\partial w}$$

信息比率的变化由权重的变化以及信息比率相对权重的偏导数两部分决定。类似于优化问题汇总的牛顿算法，前者类似于步长，对权重越高的行业进行中性处理，向最优位移的位移也越大；而后者类似于梯度，反映了单位权重提升对信息比率的效率。而根据优化模型的结论，效率的提升可以通过两种方式，一是通过行业中性后信息比率的提升，而是利用行业中性前后组合收益的低相关性分散系统风险，降低组合波动。

综上所述，最需要进行中性处理的行业应该满足以下特征：

- 1、高权重：对高权重的行业进行中性化处理，能够使得组合的部分行业中性比率更快的接近理论最优比例。
- 2、高信息比率：行业中性后组合的信息比率较高，能够有效提升整个组合的信息比率。因此，如果中性处理后，能够大幅提升信息比率（即可以通过提高预期收益率，也可以通过降低波动率）的行业，也是进行中性处理的首选。

3、低相关性：如果中性前后组合的收益率具有低相关性，即使中性后的信息比率有所下降，也能通过风险分散，也能大幅降低组合波动，从而提高整体信息比率。

3.1 以沪深 300 指数为基准

对于市值组合，以沪深 300 指数为基准，最大化信息比率为目标，构建行业中性组合。由于沪深 300 指数包含 28~29 个一级行业，各行业分别有需要或不需要中性两种状态，共计 2^{28} 到 2^{29} 种情形。因此，遍历所有情形无疑是不实际的。为此，我们采用逐步中性的方法，依次寻找最需要进行中性处理的行业。

首先，在一级行业中选择 1 个行业进行中性，中性权重即该行业在基准中的占比，剩余权重则选择其余行业中市值最小的股票，并遍历所有行业。其次，比较各行业中性组合的信息比率，选择信息比率最高的行业中性组合。该组合中被中性处理的行业，便是首先需要进行中性化处理的行业。随后，在剩余的行业中再选择 1 个行业，与之前选出的行业一并构建行业中性组合，并按照信息比率大小，找出第二个需要进行行业中性的行业。以此类推，逐渐筛选出第三、第四个需要中性的行业...，直至所有行业都被选出，即完全行业中性组合。

表 3 为以沪深 300 指数为基准，市值为选股因子，逐步中性组合所对应的行业以及相关风险收益指标。图 5 与图 6 为收益率、波动率、最大回撤、风险收益指标随着中性化行业的增多，逐渐变化的趋势。

表 3 逐步行业中性组合对应行业及风险收益指标一览（相对沪深 300 指数）

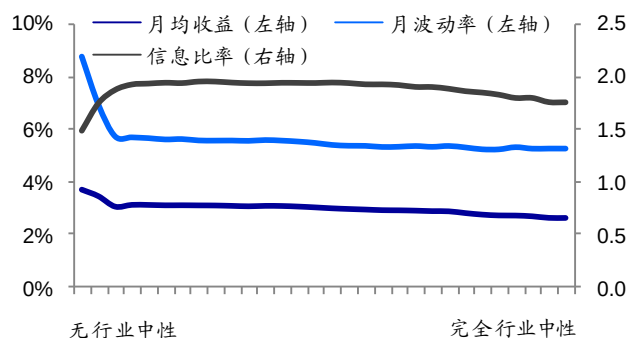
中性行业	月胜率	月均收益	月波动率	信息比率	年化收益率	最大回撤	收益回撤比
无	72%	3.74%	8.78%	1.4754	48.38%	45.30%	1.0681
银行	80%	3.49%	6.93%	1.7436	46.71%	35.23%	1.3259
非银行金融	83%	3.09%	5.71%	1.8725	41.37%	23.59%	1.7534
机械	82%	3.15%	5.67%	1.9254	42.50%	23.79%	1.7862
建筑	82%	3.15%	5.64%	1.9342	42.49%	23.35%	1.8196
轻工制造	83%	3.14%	5.59%	1.9425	42.29%	23.65%	1.7885
餐饮旅游	82%	3.14%	5.61%	1.9388	42.31%	23.85%	1.7740
石油石化	83%	3.13%	5.55%	1.9540	42.27%	23.43%	1.8039
汽车	83%	3.13%	5.55%	1.9538	42.21%	23.41%	1.8034
通信	83%	3.11%	5.55%	1.9438	41.97%	23.39%	1.7942
电力设备	82%	3.10%	5.54%	1.9380	41.71%	23.60%	1.7671
农林牧渔	82%	3.12%	5.57%	1.9374	41.96%	23.34%	1.7977
建材	81%	3.11%	5.55%	1.9419	41.89%	22.99%	1.8224
国防军工	82%	3.09%	5.51%	1.9409	41.56%	22.97%	1.8097
有色金属	82%	3.06%	5.46%	1.9398	41.09%	22.99%	1.7875
电力及公用事业	81%	3.02%	5.38%	1.9444	40.57%	22.81%	1.7786
纺织服装	81%	3.00%	5.35%	1.9391	40.16%	23.00%	1.7465
传媒	81%	2.97%	5.35%	1.9268	39.82%	22.95%	1.7350
交通运输	80%	2.95%	5.30%	1.9265	39.46%	22.74%	1.7354
综合	79%	2.94%	5.31%	1.9197	39.36%	22.78%	1.7279
房地产	79%	2.93%	5.34%	1.9017	39.14%	22.84%	1.7138
商贸零售	79%	2.91%	5.31%	1.9006	38.85%	22.83%	1.7022
计算机	79%	2.91%	5.34%	1.8840	38.71%	22.77%	1.7000
食品饮料	79%	2.84%	5.28%	1.8599	37.66%	22.73%	1.6569
煤炭	77%	2.78%	5.21%	1.8466	36.79%	22.57%	1.6300
钢铁	76%	2.75%	5.21%	1.8259	36.28%	22.64%	1.6021
基础化工	76%	2.74%	5.30%	1.7942	36.14%	22.75%	1.5890
医药	77%	2.71%	5.24%	1.7947	35.74%	22.26%	1.6060
家电	77%	2.65%	5.24%	1.7535	34.78%	22.61%	1.5383
电子元器件	77%	2.65%	5.24%	1.7518	34.73%	22.61%	1.5362

资料来源：Wind，海通证券研究所

如图 5、图 6 以及表 3 所示，银行与非银行金融是沪深 300 中性组合最需要进行中性处理的行业。虽然，对上述两个行业进行控制后，组合收益下降，但波动率与回撤的下降幅度更为明显，从而大幅提升了组合的信息比率与收益回撤比率。而随着中性处理的行业增多，组合的信息比率与收益回撤比还会有小幅的上升，但幅度有限。在三分之

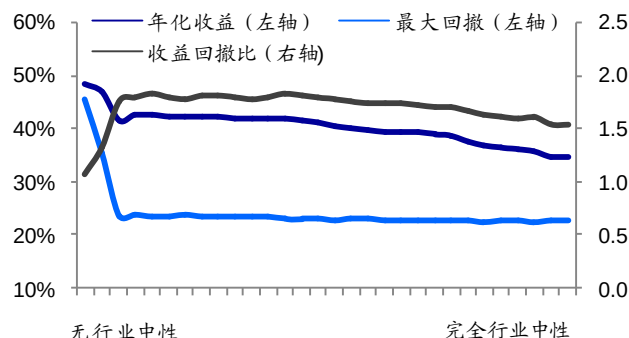
一左右行业进行中性处理后，风险收益指标达到峰值，随后开始下降。单纯从数据的结果看，如果为了优化风险收益指标，对剩余三分之二行业进行中性处理是没有必要的。

图5 逐步行业中性组合信息比率变化（相对沪深 300 指数）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图6 逐步行业中性组合收益回撤比变化（相对沪深 300 指数）



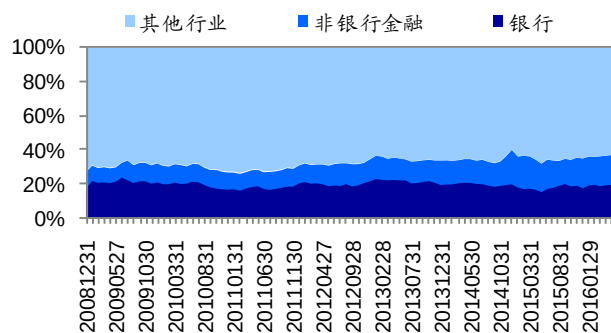
资料来源：Wind，海通证券研究所

3.2 控制银行与非银金融

众所周知，银行和非银行金融是沪深 300 指数中权重最大的两个行业，如图 7 所示，2009 年 1 月至 2016 年 6 月，银行在沪深 300 指数中的平均权重为 19.9%，非银行金融为 12.1%，两者合计超过 30%。而高权重是最需要进行中性化处理行业的首要特征。

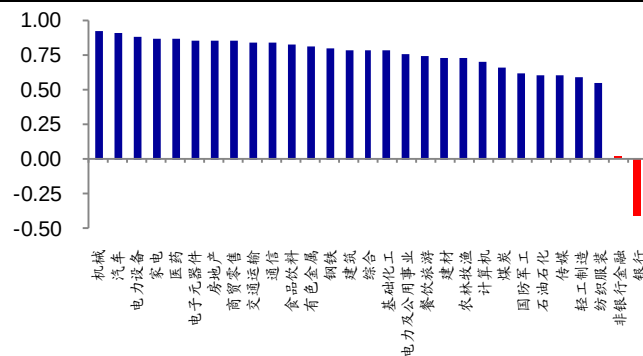
其次是行业内组合的信息比率。银行与非银行金融是 A 股中平均市值最大的两个行业，与多头市值组合风格迥异。控制上述行业能够最大程度的控制多空组合的市值敞口，从而大幅降低组合波动与回撤。但是，市值因子在银行与非银行金融中的选股能力是所有一级行业中最差的。中性处理后，上述行业内选股的收益率也会大幅下降，最终导致行业内组合的信息比率显著低于市值组合。

图7 银行与非银行金融在沪深 300 指数中的权重变化



资料来源：Wind，海通证券研究所

图8 行业组合与市值组合相对沪深 300 指数收益相关性



资料来源：Wind，海通证券研究所

最后是相关性。如果我们计算单个行业内的市值组合与剩余行业市值组合，相对沪深 300 指数收益率的相关系数会发现，由于受到共同因子的驱动，绝大多数行业组合与市值组合之间存在较高的相关性，平均相关系数超过 0.7。但是，银行与非银行金融组合具有显著的风险分散功能，银行组合与市值组合的相关系数为-0.41，而非银行金融组合则为 0.03。低相关性大幅降低了中性后组合的波动，从而提升了组合的信息比率。

综上所述，控制银行与非银行金融行业，主要出于两方面原因：一是高权重，使得中性部分的比例更加接近理论最优比率；二是低相关性，通过分散组合间的非系统风险，提升整体的信息比率。

3.3 以中证 500 指数为基准

运用相同方法，分析中证 500 指数中性组合最需要进行中性处理的行业，以及各风险、收益指标的变化。如表 4 所示，中性处理过程中，各风险、收益指标的变化趋势与以沪深 300 指数为基准类似。收益率、波动率、最大回撤逐渐下降，而月胜率、信息比率、收益回撤比先升后降。

表 4 逐步行业中性组合对应行业及风险收益指标一览（相对中证 500 指数）

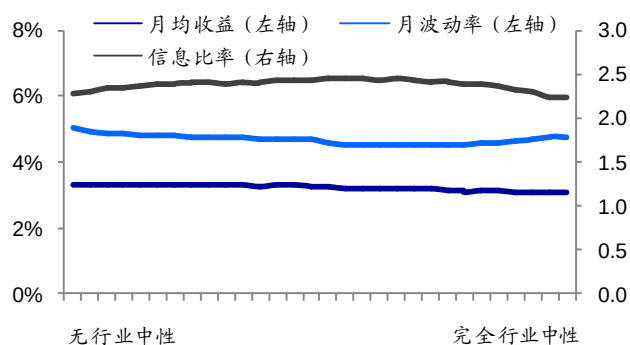
中性行业	月胜率	月均收益	月波动率	信息比率	年化收益率	最大回撤	收益回撤比
无	84%	3.30%	5.05%	2.2669	45.68%	15.83%	2.8851
医药	86%	3.29%	4.95%	2.3014	45.47%	15.54%	2.9261
非银行金融	87%	3.29%	4.88%	2.3325	45.51%	15.02%	3.0295
轻工制造	87%	3.31%	4.87%	2.3506	45.84%	15.11%	3.0337
建材	87%	3.29%	4.82%	2.3622	45.57%	14.82%	3.0749
建筑	88%	3.30%	4.80%	2.3794	45.74%	14.53%	3.1472
综合	88%	3.31%	4.78%	2.3950	45.92%	14.50%	3.1664
通信	87%	3.29%	4.75%	2.3968	45.63%	14.51%	3.1453
银行	87%	3.29%	4.75%	2.3968	45.63%	14.51%	3.1453
煤炭	87%	3.29%	4.77%	2.3931	45.73%	14.57%	3.1388
石油石化	87%	3.29%	4.74%	2.4012	45.62%	14.41%	3.1665
房地产	86%	3.26%	4.71%	2.4003	45.23%	14.15%	3.1953
机械	84%	3.29%	4.69%	2.4316	45.75%	13.98%	3.2733
国防军工	84%	3.29%	4.69%	2.4264	45.64%	13.76%	3.3160
纺织服装	83%	3.28%	4.67%	2.4313	45.49%	13.97%	3.2554
交通运输	83%	3.24%	4.58%	2.4511	44.97%	13.85%	3.2466
电力及公用事业	83%	3.19%	4.52%	2.4471	44.20%	13.84%	3.1943
家电	84%	3.19%	4.53%	2.4411	44.18%	13.63%	3.2414
电力设备	84%	3.20%	4.55%	2.4372	44.26%	13.62%	3.2491
餐饮旅游	83%	3.19%	4.53%	2.4410	44.16%	13.77%	3.2069
传媒	83%	3.17%	4.51%	2.4339	43.79%	13.77%	3.1809
基础化工	84%	3.17%	4.55%	2.4172	43.83%	13.79%	3.1784
商贸零售	84%	3.15%	4.51%	2.4172	43.42%	13.64%	3.1825
钢铁	83%	3.11%	4.52%	2.3815	42.77%	13.69%	3.1247
电子元器件	83%	3.13%	4.55%	2.3846	43.16%	13.96%	3.0914
食品饮料	83%	3.12%	4.59%	2.3577	42.98%	14.08%	3.0534
汽车	82%	3.11%	4.63%	2.3224	42.68%	14.34%	2.9764
农林牧渔	82%	3.09%	4.66%	2.2962	42.40%	14.37%	2.9496
有色金属	81%	3.09%	4.78%	2.2409	42.31%	14.52%	2.9142
计算机	81%	3.09%	4.78%	2.2379	42.22%	14.52%	2.9085

资料来源：Wind，海通证券研究所

不过，如图 9、图 10 所示，无论是收益率、波动率还是信息比率、收益回撤比等指标，从绝对变化幅度来看，提升均相对有限。并且未出现，以沪深 300 指数为基准，对银行与非银行金融进行中性处理后组合风险收益的大幅度提升。因此，这种先升后降的形态，不排除是基于特定数据下优化得到的结果。当数据发生变化之后，相应的中性顺序可能出现变化。

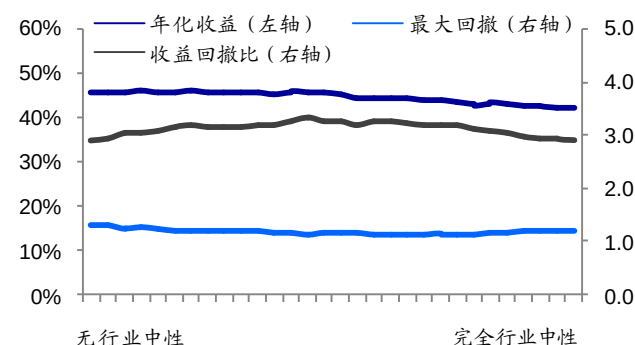
综上所述，以中证 500 指数为基准，无论是完全中性还是逐步中性，组合的风险收益特征并为出现明显的变化。因此，相比与以沪深 300 指数为精准，对组合进行中证 500 指数中性处理的必要性并不高。

图9 逐步行业中性组合信息比率变化（相对中证 500 指数）



资料来源：Wind，海通证券研究所

图10 逐步行业中性组合收益回撤比变化（相对中证 500 指数）



资料来源：Wind，海通证券研究所

4. 金融板块的配置价值

相对沪深 300 指数，控制银行与非银行金融行业的权重能够显著提高组合的风险收益比；而相对中证 500 指数，部分行业中性前后，组合的风险收益指标虽然也获得提升，但幅度有限。因此，以沪深 300 指数为基准，部分行业中性更具性价比。此外，银行与非银行金融的行业组合与其余行业的市值组合相关性较低，具有显著的风险分散作用，在有限降低组合收益的同时，大幅熨平波动。这也是整个组合风险收益指标提升的重要原因。

在本章中，我们进一步变动金融板块的权重，分别采用超配、标配、低配的方式，构建投资组合。研究发现，超配金融板块能够进一步提升组合的风险收益指标。

4.1 金融板块中性组合

首先，对比标配金融板块，也就是金融板块中性，与完全中性以及完全不中性的市值组合之间的分析收益指标。

表 5 金融板块中性组合与行业中性前后组合风险收益对比（相对沪深 300 指数）

风险指标	金融板块中性	无行业中性	完全行业中性
月胜率	83%	72%	77%
月收益率	3.09%	4.04%	2.65%
月波动率	5.71%	8.78%	5.24%
信息比率	1.8725	1.5938	1.7518
年化收益率	41.37%	53.66%	34.72%
最大回撤	23.59%	44.68%	22.60%
收益回撤比	1.7534	1.2011	1.5362

资料来源：Wind，海通证券研究所

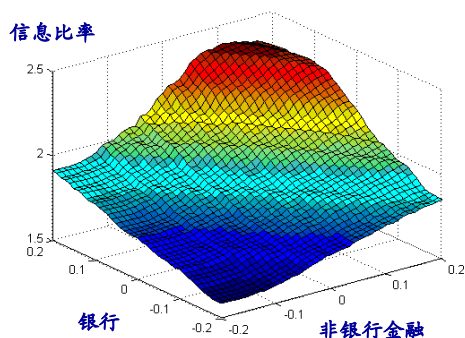
如表 5 所示，相比行业中性前的市值组合，金融板块中性组合的月胜率提升 10%，虽然月收益率下降了约 1%，但波动率降幅超过 3%，最大回撤缩小近一半，从而大幅提升了组合的信息比率与收益回撤比。而完全中性组合与金融板块中性组合相比，月收益率进一步下降 0.44%，但波动率与回撤的减少幅度微乎其微，最终导致信息比率与收益回撤比均不及金融板块中性组合。综上所述，金融板块是沪深 300 市值组合中最需要控制风险的行业，而对于其他行业进一步进行中性处理，反倒是过犹不及。

4.2 金融板块的超配与低配

除了标配金融板块权重，即金融板块中性外，我们还可以进一步调整银行与非银行金融行业的权重，实现相对基准的低配与超额。在此，定义 $(x\%, y\%)$ 组合为各月份超配银行 $x\%$ ，超配非银行金融 $y\%$ ，并对金融板块进行中性处理的市值组合。

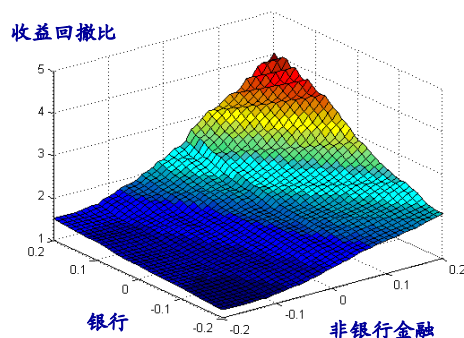
在 $[-20\%, 20\%] \times [-20\%, 20\%]$ 空间上，遍历 x 与 y ，若某期行业权重小于零，按零计算。如图11与图12所示，左右横轴分别代表银行与非银行金融偏离基准权重的比例 x 与 y ，0.1代表超配10%；纵轴为信息比率与收益回撤比；曲面图的颜色与纵轴的数值对应，冷暖色调对应低数值与高数值。回测发现，当银行与非银行金融同时超配时，组合的信息比率与收益回撤比显著高于标配组合，而当两者同时低配时，组合风险收益指标显著低于标配组合。当银行超配18%，非银行金融超配13%时，信息比率达到峰值2.39；当银行超配20%，非银行金融超配20%时，收益回撤比达到峰值4.0。虽然，峰值处的最优超配比例相对样本数据具有较强的敏感性，但超配金融板块能够进一步提高组合的结论是稳健的。

图11 金融板块权重变化与信息比率（相对沪深300指数）



资料来源：Wind，海通证券研究所

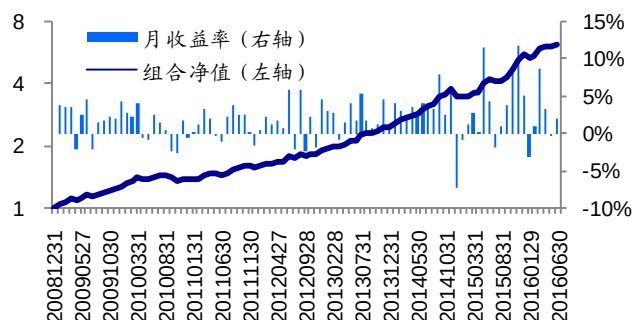
图12 金融板块权重变化与收益回撤比（相对沪深300指数）



资料来源：Wind，海通证券研究所

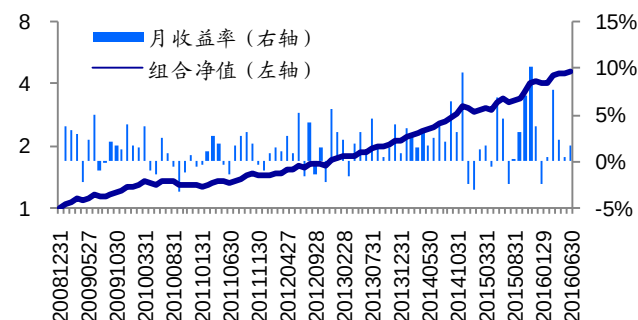
图13至图16中，我们分别展示了 $(+18\%, +13\%)$ 组合（信息比率峰值）、 $(+20\%, +20\%)$ 组合（收益回撤比峰值）、 $(+0\%, +0\%)$ 组合（金融板块中性）以及 $(+10\%, +10\%)$ 组合（金融板块适度超额）的相对沪深300指数的累计净值与月收益率。

图13 $(+18\%, +13\%)$ 组合净值与月收益率



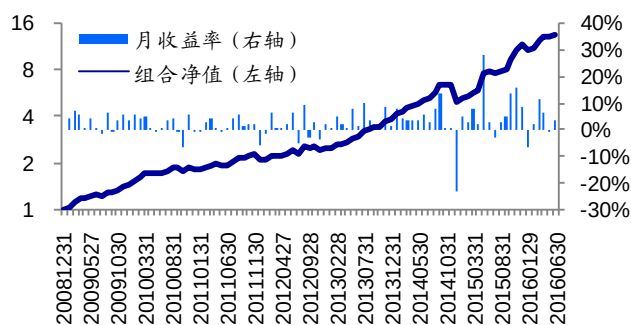
资料来源：Wind，海通证券研究所

图14 $(+20\%, +20\%)$ 组合净值与月收益率



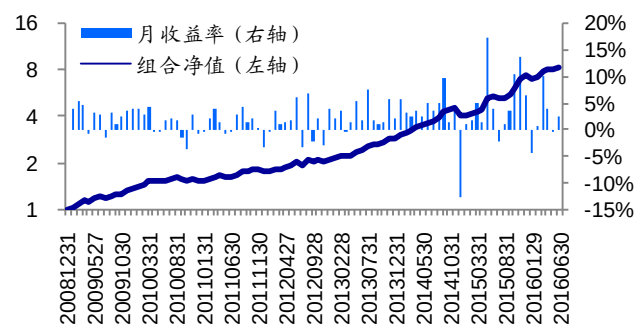
资料来源：Wind，海通证券研究所

图15 (+0%、+0%) 组合净值与月收益率



资料来源：Wind，海通证券研究所

图16 (+10%、+10%) 组合净值与月收益率



资料来源：Wind，海通证券研究所

表 6 则罗列了上述组合的各项风险收益指标对比。如上述图表所示，随着金融板块配置比例的提升，组合净值更加稳健，但相应的收益率也随之下降。而当金融板块超配时，组合的信息比率，收益回撤比相比全市场组合，行业中性组合以及金融板块中性组合都有着显著的提升。

表 6 金融板块不同配置比例下组合风险收益指标对比（相对沪深 300 指数）

组合	月胜率	年化收益率	最大回撤	信息比率	收益回撤比
全市场组合	72%	48.38%	45.30%	1.4754	1.0681
行业中性组合	77%	34.73%	22.61%	1.7518	1.5362
金融板块中性	83%	41.37%	23.59%	1.8725	1.7534
(+18%, 13%)	79%	27.61%	8.36%	2.3862	3.3020
(+20%, 20%)	74%	22.64%	5.66%	2.2789	4.0029
(+10%, 10%)	78%	32.57%	12.70%	2.2068	2.5648

资料来源：Wind，海通证券研究所

表 7 为上述组合分年度相对沪深 300 指数超额收益。从中可以看出，超配金融板块后，各年度的组合超额收益更加稳定。

表 7 金融板块不同配置比例下组合分年度超额收益（相对沪深 300 指数）

组合	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
全市场组合	55.18%	46.83%	14.60%	15.98%	81.36%	5.65%	269.41%	16.95%
行业中性组合	42.86%	25.27%	6.00%	13.65%	42.08%	23.57%	121.28%	11.63%
金融板块中性	46.72%	24.83%	15.87%	17.53%	53.06%	29.38%	135.29%	15.42%
(+18%, 13%)	28.04%	7.53%	15.01%	19.71%	31.00%	41.25%	58.50%	11.97%
(+20%, 20%)	25.57%	2.33%	11.89%	18.75%	24.84%	43.65%	36.89%	10.26%
(+10%, 10%)	36.95%	13.48%	13.83%	18.61%	38.91%	38.06%	83.39%	12.29%

注：2016 年数据截至 6 月 30 日。

资料来源：Wind，海通证券研究所

4.3 提升实际收益率的两种方式

假设组合的预期收益率为 μ^{AM} ，波动率为 σ 。其中预期收益率可以理解为组合各期收益的算术均值。然而，在实际投资过程中，组合的收益率是以复利呈现的。因此，组合的实际收益率往往以几何均值 μ^{GM} 的形式呈现。根据基本不等式，几何均值小于算术均值。实际收益率约等于预期收益率减去二分之一的方差。

$$\mu^{GM} \approx \mu^{AM} - \frac{1}{2} \sigma^2$$

例如，假设组合的收益率以 50% 的概率为 10%，以 50% 的概率为 -10%。那么，组合的预期收益率为 0%，波动率为 10%。连续两期，组合的收益率分别为 10% 与 -10%，那么组合的期末净值为 0.99，单期的实际复合收益率约为 -0.5%。

因此，要提升组合的实际收益率，可以从两个角度入手，一是提升组合的预期收益率，而是降低预期收益率的波动率，也就是提供收益的确定性。超额配置金融板块，虽然牺牲了组合收益，但是对于波动率而言，即降低了组合资产本身的波动（高波动的市值组合权重降低，低波动的金融板块权重上升），同时利用金融板块组合与其余行业组合的低相关性甚至负相关性，分散了资产之间的非系统风险。从最终的结果看，波动率的二次下降幅度超过了收益下降的损失，从而提升了组合的风险收益指标。

5. 总结

行业中性是控制策略回撤与波动的有效手段。行业中性之后，一般组合的收益率、波动率以及回撤都会同时下降。不过，信息比率以及收益回撤比等指标的变化方向并不确定。研究发现，在一定条件下，对组合进行部分比例的行业中性处理能够最大化信息比率。信息比率的提升主要源于行业中性前后组合之间的风险分散。以沪深 300 指数为基准，由于行业权重较高、行业组合与其余行业组合的相关性低，银行与非银行金融成为最需要进行中性处理的行业。此外，若对金融板块进行适度的超额配置，组合的信息比率与收益回撤比能够得到进一步的提升。

信息披露 分析师声明

高道德
沈泽承 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 所长助理
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
联系人
秦 泰(021)23154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)23154142 lzh10403@htsec.com
许晟洁(021)23154137 xsj10379@htsec.com
李金柳(021)23219885 ljl11087@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
联系人
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
蔡思圆 csy11033@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
联系人
张 雯(021)23154149 zw10199@htsec.com
姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
李雨嘉 (021)23154136 lyj10378@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
联系人
申 浩(021)23154117 sh10156@htsec.com
郑英亮(021)23154147 zyl10427@htsec.com
李 影 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
联系人
王汉超(021)23154125 whc10335@htsec.com
王 晴(021)23154116 wq10458@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
联系人
朱红军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
毛建平(021)23154134 mjp10376@htsec.com
殷奇伟(021)23154139 yqw10381@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xxbq6583@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
张向伟(021)23154141 zxxw10402@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源(021)23214119 ty10235@htsec.com
联系人
杨 娜(021)23154135 yn10377@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平(010)50949927 scp10207@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)23154145 xyt10421@htsec.com
王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
联系人
夏昌盛

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
联系人
童 宇(021)23154181 ty10949@htsec.com

纺织服装行业

于旭辉 23219411 yxh10802@htsec.com
唐 岑(021)23212208 tl9709@htsec.com
梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
联系人
马 榕 mr11128@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

机械行业

联系人
耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com

电子行业 陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com	基础化工行业 刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 李明刚(0755)23617160 lmg10352@htsec.com 刘 强(021)23219733 lq10643@htsec.com 联系人 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
建筑工程行业 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com 联系人 毕春晖(021)23154114 bch10483@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com 冯晨阳(021)23154019 fcy10886@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com 联系人 陈 阳(010)50949923 cy10867@htsec.com 关 慧(021)23219448 gh10375@htsec.com 叶云开(021)23154138 yyk10380@htsec.com
公用事业 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com 联系人 赵树理(021)23219748 zsl10869@htsec.com 张 磊(021)23212001 zll10996@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 孔梦遥(010)58067998 kmy10519@htsec.com 联系人 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com	军工行业 徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com 联系人 蒋 俊 jj11200@htsec.com 张恒晖(010)68067998 zhx10170@htsec.com
通信行业 朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com 联系人 彭 虎(010)50949926 ph10267@htsec.com 夏庐生(010)50949926 xls10214@htsec.com 庄 宇 010-50949926 zy11202@htsec.com	煤炭行业 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com 李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com 联系人 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com 联系人 林瑾璐 lj11126@htsec.com
社会服务行业 联系人 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com	互联网及传媒 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com 联系人 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com 强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com 毛云聪 myc11153@htsec.com 刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
造纸轻工行业 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com	计算机行业 郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com 谢春生(021)23154123 xcs10317@htsec.com 联系人 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com	

研究所销售团队

深广地区销售团队 蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com 欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com	上海地区销售团队 胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com 李唯佳(021)23219384 liwj@htsec.com 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com 孟德伟(021)23219989 mdw8578@htsec.com 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com 蒋 炯 jj10873@htsec.com 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com 方烨晨(021)23154220 fyc10312@htsec.com 杨伟昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com 李铁生(010)58067934 lts10224@htsec.com 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com 陆铂锡 lbx11184@htsec.com 张 明 zm11248@htsec.com
---	--	---

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com